YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PRODI INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Achmad Zulfikar

Stambuk : 13020220007

No. Handphone : 089637559106

Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Perancangan Dan implementasi Alat Musik Angklung Berbasis IoT sebagai Media edukasi Interaktif berbasis Website
2. Rancang Bangun Alat Musik Tradisonal Angklung Berbasis Internet of Things sebagai Inovasi Digitalisasi Musik Tradisional
3. Pengembangan Website Memorial Digital Terintegrasi QR Code untuk Penyimpanan dan Akses Multimedia Riwayat Hidup Almarhum

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PRODI INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Perancangan Dan implementasi Alat Musik Angklung Berbasis IoT sebagai Media edukasi Interaktif berbasis Website

Masalah Utama

Pembelajaran alat musik tradisional seperti angklung semakin terabaikan seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam dunia Pendidikan. Kurangnya media edukasi interaktif menyebabkan rendahnya minat generasi muda dalam mengenal dan mempelajari alat musik tradisional. Pembelajaran konvensional juga sering kali terbatas dalam hal interaktivitas dan aksesibilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem berbasis IoT yang dapat mengintegrasikan angklung dengan teknologi digital, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, serta dapat diakses melalui website.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Sistem ini dirancang menggunakan teknologi IoT dengan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 untuk mengontrol aktuator yang menggerakkan angklung secara otomatis. Setiap nada angklung akan dipicu berdasarkan input dari website. Data interaksi pengguna dan kontrol nada akan dikirim ke dan dari server cloud, kemudian ditampilkan melalui dashboard website edukatif. Variabel yang diamati mencakup responsivitas alat terhadap input pengguna, stabilitas koneksi IoT, keterlambatan (latency), dan efektivitas sistem dalam meningkatkan interaktivitas pembelajaran.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mempelajari alat musik angklung secara interaktif melalui website. Melalui antarmuka website, pengguna dapat memilih nada atau lagu tertentu, dan sistem akan menggerakkan angklung secara otomatis melalui

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id

kontrol berbasis IoT. Data interaksi dan hasil pembelajaran akan dicatat, sehingga dapat digunakan untuk analisis pembelajaran. Dengan sistem ini, proses edukasi angklung menjadi lebih menarik, mudah diakses, dan modern.

Hasil Penelitian

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman terhadap alat musik tradisional angklung melalui pendekatan edukasi digital. Dengan penggunaan IoT dan website, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efisien. Selain itu, Pemanfaatan teknologi IoT juga memungkinkan kemudahan akses edukasi alat musik tradisional secara digital, serta berkontribusi dalam pelestarian budaya Indonesia.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PRODI INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Alat Musik Tradisonal Angklung Berbasis Internet of Things sebagai Inovasi Digitalisasi Musik Tradisional

Masalah Utama

Pelestarian alat musik tradisional seperti angklung menghadapi tantangan di era modern, terutama karena kurangnya inovasi teknologi dalam penyajiannya. Minimnya integrasi teknologi menyebabkan angklung kurang diminati oleh generasi muda dan tidak terakomodasi dalam pembelajaran digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang dapat menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi digital melalui pemanfaatan Internet of Things (IoT), guna mendukung pelestarian dan pembelajaran angklung secara modern.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Sistem dibangun dengan pendekatan *System Development Life Cycle (SDLC)* dan teknologi IoT menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali. Setiap nada angklung dikendalikan secara otomatis oleh aktuator (servo motor) berdasarkan perintah dari sistem digital. Sistem terkoneksi ke server cloud dan terintegrasi dengan antarmuka digital (website/dashboard). Variabel yang diamati mencakup keterlambatan sistem (latency), ketepatan eksekusi nada, kestabilan koneksi IoT, dan tingkat interaktivitas pengguna terhadap sistem.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini menawarkan inovasi digitalisasi angklung melalui kendali otomatis berbasis IoT. User dapat memilih nada atau lagu melalui website, dan sistem akan menggerakkan angklung secara real-time melalui ESP32 dan aktuator. Integrasi ini menjadikan angklung sebagai alat musik yang dapat dimainkan dan dipelajari secara modern, memfasilitasi

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id

pembelajaran berbasis digital, serta meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap musik tradisional.

Hasil Penelitian

Sistem diharapkan mampu menjadi solusi digitalisasi musik tradisional, khususnya angklung, dengan pendekatan teknologi yang menarik dan edukatif. Sistem ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan ketertarikan pengguna, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dengan pendekatan modern berbasis Internet of Things.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PRODI INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Pengembangan Website Memorial Digital Terintegrasi QR Code untuk Penyimpanan dan Akses Multimedia Riwayat Hidup Almarhum

Masalah Utama

Seiring berkembangnya teknologi digital, kebutuhan akan media untuk mengenang seseorang yang telah wafat juga mengalami pergeseran. Metode memorial tradisional seperti batu nisan hanya memuat informasi terbatas, seperti nama, tanggal lahir, dan tanggal wafat, tanpa menyertakan riwayat hidup, foto, video, atau suara yang merekam kenangan almarhum semasa hidup. Hal ini menyebabkan proses mengenang menjadi kurang personal dan emosional, terutama bagi generasi berikutnya yang tidak pernah mengenal langsung sosok almarhum. Untuk menjawab permasalahan ini, dibutuhkan media memorial digital yang dapat menyimpan dan menyajikan kenangan secara komprehensif dan mudah diakses oleh siapa saja. Salah satu pendekatannya adalah melalui website memorial yang terintegrasi dengan QR Code yang ditempelkan pada makam. QR Code ini menjadi jembatan antara dunia fisik dan digital, yang saat dipindai akan menampilkan halaman khusus berisi biografi, foto, video, dan elemen lain yang memperkaya memori tentang almarhum.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Sistem dikembangkan menggunakan metode SDLC dan berbasis web, dilengkapi fitur unggah data memorial dan integrasi QR Code. QR Code akan mengarah ke halaman profil almarhum yang menampilkan informasi dan multimedia. Variabel yang diamati mencakup efektivitas sistem dalam menampilkan data memorial, kemudahan akses melalui QR Code, dan respons pengguna terhadap pengalaman memorial digital.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231

website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sistem ini menawarkan solusi berupa platform memorial digital berbasis web yang dapat diakses melalui QR Code yang terpasang di makam. Pengunjung cukup memindai QR Code dengan ponsel untuk mengakses halaman pribadi almarhum yang memuat berbagai kenangan digital, seperti biografi, foto-foto semasa hidup, rekaman suara, hingga video. Website ini akan dibangun menggunakan teknologi backend dan frontend sederhana namun aman, serta mendukung unggahan file multimedia. Dengan solusi ini, proses mengenang menjadi lebih mendalam, personal, dan abadi secara digital.

Hasil Penelitian

Website ini diharapkan mampu memberikan alternatif modern dalam mengenang orang yang telah wafat. Selain sebagai sarana penyimpanan dan akses kenangan digital, sistem ini dapat memperkuat hubungan emosional antar keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Website memorial ini juga berperan sebagai pelestari sejarah pribadi yang dapat diakses lintas generasi. Integrasi QR Code memungkinkan akses cepat dan praktis ke halaman memorial dari lokasi makam, menghadirkan pengalaman memorial yang lebih interaktif dan bermakna.